



# 抽象代数期末复习（647版）

作者：Wanderingalg 时间：June 4, 2026

# 目录

|          |    |
|----------|----|
| 第一章 域    | 1  |
| 1.1 域的定义 | 1  |
| 1.2 域的同态 | 7  |
| 1.3 域的特征 | 10 |
| 1.4 域的扩张 | 15 |



# 第一章 域

## 1.1 域的定义

本节的核心问题只有一个：什么是域？域是同时拥有“加法”和“乘法”两种运算的集合，且这两种运算各自构成阿贝尔群，通过分配律相容。如果记住了这句话，本节所有定义、性质、例子都是这句话的展开。

在学习抽象代数之前，我们已经熟悉了多种“数系”：整数  $\mathbb{Z}$ 、有理数  $\mathbb{Q}$ 、实数  $\mathbb{R}$ 、复数  $\mathbb{C}$ 。这些数系有一个共同特征：可以做加法和乘法，且两种运算满足我们熟悉的运算律。

现在，我们想要抽象出一个最小的公理系统，使得满足这个系统的集合都能像有理数、实数一样进行四则运算。这就是域（field）的定义动机。

### 1.1.1 公理化定义

在看到正式定义之前，可以先问自己：一个能做“加减乘除”的集合，至少需要哪些公理？提示：想想有理数  $\mathbb{Q}$ ——你做加法和乘法时，分别用到了哪些性质？

本节使用了“阿贝尔群”的概念。完整定义见群论章节。在阅读本节时，你只需要知道：

- 阿贝尔群是一个集合  $G$  配上一种运算  $\cdot$ ，满足：结合律、交换律、存在单位元、每个元素有逆元
- 记号：单位元通常记为  $e$  或  $0$ （加法群）或  $1$ （乘法群）

一句话记忆：阿贝尔群 = 可交换的群。

思考：用自己的话说：什么是域？（[跳转到解答](#)。）

#### 定义 1.1 (域)

设  $F$  是一个非空集合，配备两种二元运算  $+$ （加法）和  $\cdot$ （乘法），满足以下公理：

1. 加法阿贝尔群：( $F, +$ ) 构成阿贝尔群，即：

- 加法结合律： $(a + b) + c = a + (b + c)$ ——加法的顺序不影响结果
- 加法交换律： $a + b = b + a$ ——加法的顺序可以交换
- 加法单位元：存在  $0 \in F$ ，使得  $a + 0 = a$ ——有一个“加了不变”的元素
- 加法逆元：对任意  $a \in F$ ，存在  $-a \in F$ ，使得  $a + (-a) = 0$ ——每个元素都能“减掉”

2. 乘法阿贝尔群：( $F \setminus \{0\}, \cdot$ ) 构成阿贝尔群，即：

- 乘法结合律： $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ——乘法的顺序不影响结果
- 乘法交换律： $a \cdot b = b \cdot a$ ——乘法的顺序可以交换
- 乘法单位元：存在  $1 \in F \setminus \{0\}$ ，使得  $a \cdot 1 = a$ ——有一个“乘了不变”的元素
- 乘法逆元：对任意  $a \in F \setminus \{0\}$ ，存在  $a^{-1} \in F$ ，使得  $a \cdot a^{-1} = 1$ ——每个非零元素都能“除掉”

3. 分配律：乘法对加法满足分配律：

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

这条公理连接了加法和乘法，使得我们可以做代数运算（如展开  $(a + b)(c + d)$ ）。



在域的定义中， $0$  是加法的单位元， $1$  是乘法的单位元。直觉： $0$  是“加了不变”的元素， $1$  是“乘了不变”的元素。这也解释了加法和乘法为什么不是完全对称的：分配律规定的是乘法如何作用在加法上，而不是反过来。正是这条相容关系，把两个各自良好的运算组织成一个可以做代数计算的整体。

域的定义看起来条件很多，但核心想法只有一个：域是一个能做四则运算的集合。如果你记住了这一点，后面的定义、性质、例子都是这个核心想法的展开。

我们后面会看到，域是抽象代数中最“好用”的代数结构之一：它既有加法又有乘法，两种运算通过分配律相容，使得我们可以做代数运算。但域也是条件最严格的代数结构：它要求乘法有单位元和逆元，这比环和群

的要求都强。我们先讲域，再讲环，最后讲群——从具体到抽象，从熟悉到陌生。

### 1.1.2 基本性质

思考：如果去掉分配律，会怎样？（[跳转到解答](#)。）

**性质 1: 零乘性质** 在任意域中，零元素乘任何元素都等于零。这个结论的关键不是“零看起来应该把东西消掉”，而是  $0 + 0 = 0$  与分配律共同作用。证明的策略是：利用  $0 = 0 + 0$  这个事实，再用分配律把  $0 \cdot a$  拆成两项，从而得到一个关于  $0 \cdot a$  的等式。

对任意  $a \in F$ ，有

$$\begin{aligned} 0 \cdot a &= (0 + 0) \cdot a \quad (\text{因为 } 0 = 0 + 0) \\ &= 0 \cdot a + 0 \cdot a \quad (\text{分配律}) \end{aligned}$$

两边同时加上  $-(0 \cdot a)$ ，得到

$$0 = 0 \cdot a$$

特别地，取  $a = 0$ ，使得  $0 \cdot 0 = 0$ 。

这个证明只用到了加法单位元的性质 ( $0 = 0 + 0$ ) 和分配律，没有用到乘法的任何性质。这意味着零乘性质在更一般的代数结构（如环）中也成立，只要分配律成立即可。□

**重要推论：**  $0 \neq 1$  若  $0 = 1$ ，则对任意  $a \in F$ ：

$$a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$$

这意味着  $F = \{0\}$ ，只得到退化的一元结构。通常的域定义直接要求  $0 \neq 1$ ，也就是排除这种退化情形。

这个推论揭示了域的一个基本约束： $0$  和  $1$  必须是不同的元素。如果它们相同，整个域就坍缩成只有一个元素的平凡结构。这也解释了为什么在定义中要特别强调  $1 \in F \setminus \{0\}$ ——乘法单位元不能是零元素。□

### 1.1.3 域的构造

从公理出发，我们已经知道域必须满足什么。自然的问题是：除了我们熟悉的有理数  $\mathbb{Q}$ 、实数  $\mathbb{R}$ ，还有哪些集合能成为域？

我们先从一个具体的例子开始： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。这个例子将展示如何从一个无理数构造出一个域，同时也会暴露“逐个验证”方法的局限性，从而引出更一般的构造方法。

**例 1:**  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  考虑  $\sqrt[3]{2}$  ( $2$  的三次方根)。我们知道  $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$ ，因为  $x^3 - 2$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约。

定义

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

两个这种形式的元素相加仍是这种形式；相乘后虽然会出现高次项，但都可以用  $(\sqrt[3]{2})^3 = 2$  降回二次以内。因此，加法和乘法封闭主要是计算问题。真正需要花力气的是乘法逆元，因为它要求我们构造出一个能把非零元素乘回  $1$  的元素。

在看逆元构造之前，可以先尝试一个具体问题：如何构造  $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}$ ？提示：回想有理化分母的方法—— $\sqrt{2}$  的平方项怎么消掉？

**乘法逆元的构造** 令  $\omega = \sqrt[3]{2}$ ，则  $\omega^3 = 2$ 。对非零元素  $\alpha = a + b\omega + c\omega^2$ ，目标是构造  $1/\alpha$ ，使其仍落在  $\mathbb{Q}(\omega)$  中。

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{a + b\omega + c\omega^2}$$

策略与中学的分母有理化完全一致：对  $1/(1+\sqrt{2})$ ，乘以“共轭”  $1-\sqrt{2}$  就消掉了根号。对三次的情形，“共轭”更复杂，但原理一样——找到另一个二次以内的表达式  $s(\omega)$ ，使得  $\alpha \cdot s(\omega)$  利用  $\omega^3 = 2$  降次后，所有含  $\omega$  和  $\omega^2$  的项恰好相消，结果落回  $\mathbb{Q}$ 。

具体地，令

$$s(\omega) = (a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\omega + (b^2 - ac)\omega^2$$

分子分母同乘以  $s(\omega)$ 。下面验证关键恒等式：

$$(x + y\omega + z\omega^2)((x^2 - 2yz) + (2z^2 - xy)\omega + (y^2 - xz)\omega^2) = x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$$

展开左端，逐项相乘：

$$\begin{aligned} & x(x^2 - 2yz) + x(2z^2 - xy)\omega + x(y^2 - xz)\omega^2 \\ & + y(x^2 - 2yz)\omega + y(2z^2 - xy)\omega^2 + y(y^2 - xz)\omega^3 \\ & + z(x^2 - 2yz)\omega^2 + z(2z^2 - xy)\omega^3 + z(y^2 - xz)\omega^4 \end{aligned}$$

利用  $\omega^3 = 2$ 、 $\omega^4 = 2\omega$  化简，合并同类项：

- $\omega^2$  项：  $x(y^2 - xz) + y(2z^2 - xy) + z(x^2 - 2yz) = xy^2 - x^2z + 2yz^2 - xy^2 + x^2z - 2yz^2 = 0$
- $\omega$  项：  $x(2z^2 - xy) + y(x^2 - 2yz) + 2z(y^2 - xz) = 2xz^2 - x^2y + x^2y - 2y^2z + 2y^2z - 2xz^2 = 0$
- 常数项：  $x(x^2 - 2yz) + 2y(y^2 - xz) + 2z(2z^2 - xy) = x^3 - 2xyz + 2y^3 - 2xyz + 4z^3 - 2xyz = x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$

含  $\omega$  和  $\omega^2$  的项全部相消，恒等式成立。因此

$$\alpha^{-1} = \frac{(a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\omega + (b^2 - ac)\omega^2}{a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc}$$

分母为什么非零？因为  $x^3 - 2$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约， $\{1, \omega, \omega^2\}$  在  $\mathbb{Q}$  上线性无关。若  $a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc = 0$ ，则  $\alpha$  是零因子，与线性无关性矛盾。因此对任意非零  $\alpha$ ，分母不为零，逆元存在。□

观察 这个例子有什么特别之处？首先，它展示了如何从一个具体的无理数 ( $\sqrt[3]{2}$ ) 构造出一个域。其次，它暴露了“逐个验证”方法的局限性：每换一个根，就重新做一套有理化计算，既不优雅，也不适合推广。尤其是逆元的构造——我们需要找到一个特定的多项式，使得乘积落回有理数。有没有更一般的构造方法？答案是有的——用不可约多项式。不可约性正好保证了非零元素不会和定义多项式共享因子，于是裴蜀定理可以直接给出逆元。

这个例子还暗示了一个更一般的现象：域的构造与多项式的不可约性密切相关。我们后面会看到，这个观察将引导我们走向域扩张的一般理论。

我们刚刚用具体的计算验证了  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  是一个域。但这种“逐个验证”的方法太繁琐了。尤其是逆元：每换一个根，就重新做一套有理化计算，既不优雅，也不适合推广。有没有更一般的构造方法？答案是有的——用不可约多项式。不可约性正好保证了非零元素不会和定义多项式共享因子，于是裴蜀定理可以直接给出逆元。

### 定理 1.1 (域的扩张构造)

设  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$  是有理数域上的不可约多项式， $\deg f = n$ 。设  $\alpha$  是  $f$  的一个根（在某个扩域中），则：

1. 若  $n > 1$ ，则  $\alpha$  是无理数（即  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ ）
2. 集合  $\mathbb{Q}(\alpha) = \{g(\alpha) \mid g \in \mathbb{Q}[x], \deg g < n\}$  构成一个域
3.  $\mathbb{Q}(\alpha)$  中的元素可以唯一表示为：

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$



思考：如果  $f$  可约，会怎样？（[跳转到解答](#)。）

**定理 1.1 的证明** 证明的策略是：验证  $\mathbb{Q}(\alpha)$  满足域的所有公理。加法群结构和分配律都继承自多项式环，真正需要花力气的是乘法逆元的存在性。证明的核心有两件事：乘积可以用  $f$  降次，逆元可以用裴蜀定理构造。

先验证乘法封闭。设  $\beta = g(\alpha), \gamma = h(\alpha)$ , 其中  $\deg g, \deg h < n$ 。乘积  $g(x)h(x)$  的次数可能  $\geq n$ , 但可以用  $f(x)$  作带余除法:

$$g(x)h(x) = q(x)f(x) + r(x), \quad \deg r < n$$

代入  $\alpha$  后,  $f(\alpha) = 0$ , 所以

$$g(\alpha)h(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = 0 + r(\alpha) = r(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

因此乘法封闭。余式  $r(x)$  由带余除法唯一确定, 所以  $\mathbb{Q}(\alpha)$  中的乘法就是“多项式乘法, 再模  $f(x)$  取余式”——计算方法是明确的。

再验证乘法逆元的存在性。设  $\beta = g(\alpha) \neq 0, \deg g < n$ 。由于  $f$  不可约,  $f$  与这样的非零  $g$  互素。由裴蜀定理, 存在  $u(x), v(x)$  使得  $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 。代入  $\alpha$ :

$$u(\alpha) \cdot 0 + v(\alpha)g(\alpha) = 1$$

即  $v(\alpha) = g(\alpha)^{-1}$ 。如果  $\deg v \geq n$ , 就把  $v$  除以  $f$  取余式  $r$ ; 因为  $f(\alpha) = 0$ , 所以  $v(\alpha) = r(\alpha)$ , 且  $\deg r < n$ 。因此  $v(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。这就是不可约性在构造域时真正发挥作用的地方。□

**观察** 这个证明揭示了不可约多项式在域构造中的核心作用: - 乘法封闭依赖于带余除法, 而带余除法总是可行的。- 乘法逆元的存在性依赖于裴蜀定理, 而裴蜀定理要求  $f$  与  $g$  互素——这正是不可约性保证的。

如果  $f$  可约, 裴蜀定理仍然成立, 但  $f$  与  $g$  可能不互素 (它们可能共享因子), 此时逆元可能不存在。这解释了为什么不可约性是构造域的关键条件。

这个证明还暗示了一个更一般的构造方法: 对任意不可约多项式  $f$ ,  $\mathbb{Q}[x]/(f)$  都是一个域。我们后面讲环论的时候会专门研究这种商环构造。

**例 2:**  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  上面的例子由单个代数数生成; 下面这个例子则同时由两个根生成。考虑同时包含  $\sqrt{2}$  和  $\sqrt{3}$  的最小域。

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  是包含  $\mathbb{Q}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$  的最小域。

自然的问题是: 这个域的元素长什么样?

**$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  的结构** 我们要证明

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}.$$

一个简洁的办法是先证明  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ , 再确定基。令  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ , 则:

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\alpha^3 = \alpha \cdot \alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})(5 + 2\sqrt{6}) = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{12} + 5\sqrt{3} + 2\sqrt{18}$$

其中  $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ , 所以

$$\alpha^3 = 5\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 6\sqrt{2} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$$

现在用  $\alpha$  和  $\alpha^3$  解出  $\sqrt{2}$  和  $\sqrt{3}$ 。观察

$$\alpha^3 - 9\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (9\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{2}$$

$$\alpha^3 - 11\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (11\sqrt{2} + 11\sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$$

因此

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2}, \quad \sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2}$$

两个根都在  $\mathbb{Q}(\alpha)$  中, 从而  $\sqrt{6} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。因此  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$ ; 反过来  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  显然。所以  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$ 。

接下来证明  $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$  是  $\mathbb{Q}$ -线性无关的。设  $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = 0$ ，其中  $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ 。整理为  $(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2})\sqrt{3} = 0$ 。

若  $c + d\sqrt{2} \neq 0$ ，则  $\sqrt{3} = -\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。设  $\sqrt{3} = u + v\sqrt{2}$  ( $u, v \in \mathbb{Q}$ )，两边平方得  $3 = (u^2 + 2v^2) + 2uv\sqrt{2}$ 。因为  $\sqrt{2}$  无理，必须  $2uv = 0$ 。若  $v = 0$ ，则  $u^2 = 3$ ，但  $\sqrt{3}$  无理，矛盾；若  $u = 0$ ，则  $2v^2 = 3$ ， $v^2 = 3/2$ ，但  $\sqrt{3/2}$  无理，矛盾。因此  $c + d\sqrt{2} = 0$ 。由  $\sqrt{2}$  无理， $c = d = 0$ 。同理  $a + b\sqrt{2} = 0$ ，得  $a = b = 0$ 。

线性无关性得证，因此  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  是  $\mathbb{Q}$  上的 4 维向量空间。□

**观察** 这个例子有什么特别之处？首先，它展示了如何从两个代数数 ( $\sqrt{2}$  和  $\sqrt{3}$ ) 构造出一个域。其次，它揭示了一个有趣的现象： $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  可以由单个元素 ( $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ) 生成。这说明“由两个根生成的域”和“由单个元素生成的域”可能是同一个东西。

这个例子还暗示了一个更一般的现象：有限扩张总是可以由单个元素生成。我们后面讲域扩张理论的时候会专门研究这个结论（本原元素定理）。

这个例子与前面的  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  有什么联系？两者都是通过添加代数数来构造域，但  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  需要处理两个根的交互作用 ( $\sqrt{6} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ )。这说明域的构造不仅依赖于添加的元素，还依赖于它们之间的代数关系。

### 1.1.4 有限域

**有限域的例子：** $\mathbb{Z}_p$  到目前为止，我们构造的域都是无限域（包含无穷多个元素）。是否存在有限的域？答案是肯定的。

#### 定义 1.2 ( $\mathbb{Z}_p$ )

设  $p$  是素数。定义  $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ ，配备模  $p$  的加法和乘法：

$$a +_p b = (a + b) \mod p, \quad a \cdot_p b = (a \cdot b) \mod p$$

#### 定理 1.2 ( $\mathbb{Z}_p$ 是域)

对任意素数  $p$ ， $\mathbb{Z}_p$  构成一个域。

**思考：**如果  $p$  不是素数，会怎样？（[跳转到解答](#)。）

**定理 1.2 的证明** 证明的策略是：验证  $\mathbb{Z}_p$  满足域的所有公理。加法群结构和分配律都继承自整数模  $p$  的运算，真正需要说明的是：每个非零元素都有乘法逆元。我们将给出两种证法：一种用裴蜀定理直接构造逆元，另一种用映射的角度理解逆元的存在性。

**证法 1：裴蜀定理** 设  $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ 。因为  $p$  是素数，所以  $\gcd(k, p) = 1$ 。由裴蜀定理，存在整数  $u, v$  使得

$$uk + vp = 1$$

两边取模  $p$ ，得到

$$uk \equiv 1 \pmod{p}$$

因此  $u \mod p$  就是  $k$  在  $\mathbb{Z}_p$  中的乘法逆元。□

**证法 2：映射角度** 也可以从映射角度理解这一点。考虑  $\varphi_k : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$ ， $\varphi_k(a) = k \cdot_p a$ 。若  $k \cdot_p a = k \cdot_p b$ ，则  $k(a - b) \equiv 0 \pmod{p}$ 。因为  $\gcd(k, p) = 1$ ，所以  $p \mid (a - b)$ ，即  $a \equiv b \pmod{p}$ 。所以  $\varphi_k$  是单射；而  $\mathbb{Z}_p$  是有限集，单射必为满射。特别地，1 有原像，即存在  $k^{-1}$  使得  $k \cdot_p k^{-1} = 1$ 。□



**两种证法的比较** 这两种证法揭示了同一个事实的不同侧面：- 证法 1 用裴蜀定理直接构造逆元，给出了逆元的具体表达式  $(u \bmod p)$ 。- 证法 2 用映射的角度理解逆元的存在性，没有给出具体表达式，但揭示了逆元存在性的本质： $\varphi_k$  是双射。

两种证法都依赖于  $\gcd(k, p) = 1$  这个条件，也就是  $p$  是素数。如果  $p$  不是素数，可能存在  $k$  使得  $\gcd(k, p) > 1$ ，此时  $\varphi_k$  不是单射，逆元可能不存在。这解释了为什么素数条件是必要的。

更一般的有限域  $\mathbb{Z}_p$  只是有限域的一种。更一般地：

定理：对任意素数  $p$  和正整数  $d$ ，存在恰好  $p^d$  个元素的有限域（在同构意义下唯一）。

例如， $\mathbb{F}_4$ （4 个元素的有限域）可以构造如下：取  $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$  上的不可约多项式  $f(x) = x^2 + x + 1$ 。设  $\alpha$  是  $f$  的一个根，则  $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$ 。

**观察** 这个例子有什么特别之处？首先，它展示了如何用不可约多项式构造有限域——这与我们之前用不可约多项式构造无限域的方法完全一致。其次，它揭示了有限域的一个重要特征：有限域的元素个数必须是素数的幂。

这个例子与前面的  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  和  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  有什么联系？三者都是通过添加代数数来构造域，但有限域的构造有一个关键区别：基域本身是有限的（ $\mathbb{F}_2$  只有两个元素）。这说明域的构造方法是通用的，但具体结果依赖于基域的性质。

这个例子还暗示了一个更一般的现象：有限域的结构完全由元素个数决定。我们后面讲有限域理论的时候会专门研究这个结论（有限域的分类定理）。

## 课堂问题参考解答

### 练习 1.1 用自己的话说：什么是域？

域就是一个集合，配上两种运算（加法和乘法），使得：

- “加法”表现良好”：能加、能减、有零元、可交换
- “乘法”表现良好”：非零元素能乘、能除、有单位元、可交换
- “两种运算”相处融洽”：分配律把它们连起来

一句话：域 = 能做四则运算的集合。

[返回问题](#)

### 练习 1.2 如果去掉分配律，会怎样？

没有分配律，加法和乘法就是两个独立的运算，无法互动。你无法展开  $(a + b)(c + d)$ ，无法证明  $0 \cdot a = 0$ ，无法做任何代数运算。分配律是连接两种运算的桥梁——没有它，域就退化为两个不相关的群。

[返回问题](#)

### 练习 1.3 如果 $f$ 可约，会怎样？

要先分清两个对象。

如果说的是商环构造  $\mathbb{Q}[x]/(f)$ ，那么  $f$  可约时通常会出现零因子。例如  $f(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ，在  $\mathbb{Q}[x]/(f)$  中：

$$(x - 1)(x + 1) = 0,$$

但  $x - 1$  和  $x + 1$  本身都不是零元，所以这个商环不是域。

如果  $\alpha$  已经在某个扩域里， $\mathbb{Q}(\alpha)$  按定义是包含  $\mathbb{Q}$  和  $\alpha$  的最小域，它当然还是域。真正需要不可约性的地方是：用  $f$  做商环构造时， $\mathbb{Q}[x]/(f)$  是域当且仅当  $f$  不可约；用  $\deg f$  以下的多项式唯一表示元素时， $f$  应该取  $\alpha$  的最小多项式。

[返回问题](#)

### 练习 1.4 如果 $p$ 不是素数，会怎样？



以  $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  为例。  $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$ ，但  $2 \neq 0$  且  $3 \neq 0$ 。这说明  $\mathbb{Z}_6$  有零因子——不是域！素数条件保证了每个非零元素都与  $p$  互素，从而有逆元。

[返回问题](#)

## 1.2 域的同态

本节的核心问题只有一个：两个域之间如何建立“保持结构”的映射？在第一节中，我们已经见到了多种域—— $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Z}_p$ 。一个自然的问题是：这些域之间有什么关系？比如， $\mathbb{R}$  包含  $\mathbb{Q}$ ， $\mathbb{C}$  包含  $\mathbb{R}$ ——“包含”是不是一种保持运算的映射？更一般地，任意两个域之间，能否建立一个映射，把其中一个域的元素和运算忠实地“翻译”到另一个域里？

### 1.2.1 域同态的定义与基本性质

在给出正式定义之前，可以先问自己：如果要在两个域之间做“翻译”，这个翻译器至少应该做到什么？它应该保持四种结构：加法单位元（0）、乘法单位元（1）、加法运算、乘法运算。这四条合起来，正好保证了“四则运算全部保持”。

#### 定义 1.3 (域同态)

设  $F$  和  $E$  是两个域。映射  $\varphi: F \rightarrow E$  称为域同态，如果满足以下条件：

1.  $\varphi(0_F) = 0_E$ ——加法单位元映射到加法单位元
2.  $\varphi(1_F) = 1_E$ ——乘法单位元映射到乘法单位元
3.  $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$  对所有  $a, b \in F$ ——保持加法
4.  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$  对所有  $a, b \in F$ ——保持乘法



这四条看似简单，但合在一起力量很大。直觉：域同态就是“保持所有四则运算”的映射——加、减、乘、除全部被原样搬运。减法和除法不需要单独列出，因为它们可以从加法和乘法推导出来（减法是加逆元，除法是乘逆元）。

域同态有一个在群论和环论中都不成立的强性质：

#### 定理 1.3 (域同态必为单射)

设  $\varphi: F \rightarrow E$  是域同态，则  $\varphi$  是单射。



证明的策略是反证法：假设  $\varphi$  不是单射，则存在两个不同元素映射到同一个值，等价于存在非零元素被映射到 0。我们利用这个非零元素的乘法逆，导出  $1_F$  被映射到  $0_E$  的矛盾。

设  $a \in F$ ， $a \neq 0_F$ ，且  $\varphi(a) = 0_E$ 。因为  $F$  是域， $a$  有乘法逆元  $a^{-1}$ 。考虑  $\varphi(1_F)$ ：

$$\varphi(1_F) = \varphi(a \cdot a^{-1}) = \varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) = 0_E \cdot \varphi(a^{-1}) = 0_E$$

但由域同态的定义第 2 条， $\varphi(1_F) = 1_E$ ，而域中  $1_E \neq 0_E$ （第一章基本性质），矛盾。因此不存在非零的  $a$  使得  $\varphi(a) = 0_E$ ，所以  $\varphi$  是单射。□

这个证明的核心只用到了一个事实：域中每个非零元素都有乘法逆。如果把“域”换成“环”，这个结论就不成立了——例如整数环  $\mathbb{Z}$  到  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  的典范投影是同态，但不是单射。我们后面讲环论的时候会看到，环同态的核可以很复杂，但域同态的核只能是  $\{0\}$ 。

域同态必为单射这个事实有一个重要的推论：只要两个域之间存在同态，定义域就可以看作值域的“子集”（更准确地说， $\varphi(F)$  是  $E$  的子域，且  $\varphi$  给出  $F$  到  $\varphi(F)$  的同构）。这意味着我们不关心域同态的“核”或“像”——因为核永远是平凡的，像永远是同构于定义域的。因此，域论中我们不研究同态的核与像，而是转而研究更基本的对象：子域和扩张。

**定义 1.4 (子域)**

设  $F$  是域,  $E \subseteq F$ 。若  $E$  在  $F$  的运算下也构成域, 则称  $E$  是  $F$  的子域,  $F$  是  $E$  的扩域 (或扩张)。



一个子集是否为子域, 只需验证三条: 包含 0 和 1, 且对加法、乘法、取负、取逆 (非零元) 封闭。实际上, 由于子集继承了  $F$  的结合律、交换律和分配律, 封闭性就是唯一的障碍。

同态加上双射就是同构。域同构的概念和群同构、环同构一样: 存在互逆的同态。

自同构是域到自身的同构。关于自同构, 有一个值得注意的构造:

**命题 1.1 (自同构的不动域)**

设  $\sigma: F \rightarrow F$  是域的自同构。则  $\sigma$  的所有不动点构成的集合

$$F^\sigma = \{a \in F \mid \sigma(a) = a\}$$

是  $F$  的子域, 称为  $\sigma$  的不动域。



验证只需要逐条检查封闭性: 0 和 1 显然不动 (同态保持 0 和 1); 若  $a, b$  不动, 则  $\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b) = a+b$ , 加法不动; 乘法、取负、取逆同理。

一个熟悉的例子: 复数域  $\mathbb{C}$  上的复共轭  $\sigma(z) = \bar{z}$  是一个自同构。它的不动点恰好是满足  $\bar{z} = z$  的复数, 即实数轴  $\mathbb{R}$ 。因此  $\mathbb{C}^\sigma = \mathbb{R}$ ——实数域作为复数域中“共轭对称”的不动域出现。

这个例子暗示了一个更一般的现象: 自同构的丰富程度与子域结构密切相关——自同构越多, 不动域越小。我们后面讲 Galois 理论的时候, 这个对应关系将是核心洞察: 域的扩张的对称性 (Galois 群) 与中间域之间有一一对应。

思考: 域同态必为单射——这个证明用到域的哪个区别于环的关键性质? 如果把“域”换成“整环”, 结论还成立吗? (跳转到解答。)

**1.2.2 同态的存在性与不存在性**

上面我们知道了域同态如果存在就一定是嵌入。但域同态是否一定存在? 答案是否定的。并非任意两个域之间都有同态。

一个具体的反例:  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  和  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$  之间不存在域同态。

为什么? 用反证法。假设存在域同态  $\varphi: \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 。因为  $\varphi$  保持加法和乘法, 它必须在  $\mathbb{Q}$  上是恒等映射 ( $\varphi(1) = 1$ , 然后由加法和除法扩展到整个  $\mathbb{Q}$ )。现在考虑  $\varphi(\sqrt{2})$ 。设  $\varphi(\sqrt{2}) = u \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ , 则

$$u^2 = \varphi(\sqrt{2})^2 = \varphi((\sqrt{2})^2) = \varphi(2) = 2$$

所以  $u^2 = 2$  必须在  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$  中有解。但  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$  中的元素形如  $a+b\sqrt{3}$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ),  $(a+b\sqrt{3})^2 = (a^2+3b^2)+2ab\sqrt{3}$ 。令它等于 2, 则  $2ab = 0$  且  $a^2+3b^2 = 2$ 。若  $b = 0$ , 则  $a^2 = 2, a = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ; 若  $a = 0$ , 则  $3b^2 = 2, b = \pm\sqrt{2/3} \notin \mathbb{Q}$ 。两种情形都不可能。因此  $\varphi(\sqrt{2})$  不存在, 矛盾。□

这个反例揭示了域同态存在性的一个深刻约束: 一个域的代数元 (如  $\sqrt{2}$  满足  $x^2 - 2 = 0$ ) 在同态下的像, 必须满足同一个多项式方程。因此, 域同态的存在性取决于“多项式的根在不在目标域里”。这个观察指向 Galois 理论的核心问题: 多项式的根在扩域中如何分布? 我们后面会回到这个问题。

接下来看一个正面的结构性结果:

**定理 1.4 (素域的无真子域性质)**

$\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  ( $p$  为素数) 没有真子域。即, 它们的子域只能是自身。



这个定理的两个部分需要两种完全不同的证明策略。

$\mathbb{Q}$  的情形。设  $E \subseteq \mathbb{Q}$  是一个子域。由子域的定义,  $1 \in E$ 。由加法封闭,  $1+1=2 \in E, 2+1=3 \in E$ , 依此类推, 所有自然数都在  $E$  中。由减法封闭 (加法逆元), 所有整数  $\mathbb{Z} \subseteq E$ 。由除法封闭 (乘法逆元), 对任意

$a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$ , 有  $a/b \in E$ 。这正是全部有理数, 所以  $E = \mathbb{Q}$ 。□

这个证明只用到了四则运算封闭性—— $\mathbb{Q}$  本身就是由 1 通过加减乘除“生成”出来的。

$\mathbb{Z}_p$  的情形。这里需要引入一个重要的视角。

### 引理 1.1 (扩域是线性空间)

若  $F$  是  $E$  的扩域, 则  $F$  可以看作  $E$  上的线性空间。



这个引理为什么成立? 线性空间的 8 条公理——向量加法的结合律、交换律、零元、负元, 以及标量乘法的各种性质——全部来自  $F$  的域运算。具体来说,  $F$  的加法群就是“向量加法”,  $E$  中的元素作为“标量”乘以  $F$  中的元素 (用的就是  $F$  的乘法)。读者如果已经学过线性代数, 可以逐条对照验证——每一条都能在域的公理中找到对应。

现在回到  $\mathbb{Z}_p$  的证明。设  $E \subseteq \mathbb{Z}_p$  是一个子域。由引理,  $\mathbb{Z}_p$  是  $E$  上的线性空间。因为  $\mathbb{Z}_p$  只有  $p$  个元素 (有限), 这个线性空间必然是有限维的。记维数为  $d = [\mathbb{Z}_p : E]$ 。

在线性空间中, 一旦取定了一组基, 每个向量在这组基下的坐标表示是唯一的。取  $\mathbb{Z}_p$  作为  $E$ -线性空间的一组基  $\{v_1, \dots, v_d\}$ 。  $\mathbb{Z}_p$  中的每个元素可以唯一表示为  $a_1 v_1 + \dots + a_d v_d$ , 其中  $a_i \in E$ 。因此,  $\mathbb{Z}_p$  中的元素个数等于坐标向量的个数: 每个坐标有  $\#E$  种选择, 共  $d$  个坐标, 所以

$$\#\mathbb{Z}_p = (\#E)^d$$

即  $p = (\#E)^d$ 。因为  $p$  是素数, 唯一的分解方式是  $\#E = p$  且  $d = 1$ , 或者  $\#E = 1$  且  $d = p$ 。但  $\#E = 1$  意味着  $E = \{0\}$ , 不包含 1, 不是子域。所以只能是  $\#E = p$ , 即  $E = \mathbb{Z}_p$ 。□

这里最关键的一步是“取定基后坐标表示唯一”——这是线性代数最基本的事实之一, 但在域论中发挥了关键的计数作用。正是这条性质把“维数”和“元素个数”联系了起来。

两种证明的比较。同一个结论 (无真子域),  $\mathbb{Q}$  的证明只用了代数生成——由 1 出发通过四则运算填满整个域;  $\mathbb{Z}_p$  的证明则需要搬出线性代数的维数论证。这暗示了特征 0 和特征  $p$  的域在结构上的深层差异: 特征 0 的域必然包含无穷多个由 1 生成的元素 ( $\mathbb{N} \subseteq F$ ), 而特征  $p$  的域中 1 的加法生成只给出  $p$  个元素。我们将在下一节“域的特征”中系统地研究这个差异。

思考:  $\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  无真子域的证明用了完全不同的策略——这暗示了特征 0 和特征  $p$  的域有什么本质区别? (跳转到解答。)

### 1.2.3 域上的代数 ( $K$ -代数)

在  $\mathbb{Z}_p$  无真子域的证明中, 我们用到了“扩域可以看作基域的线性空间”这个视角。这个视角值得单独拿出来展开, 因为它建立了域论和线性代数之间的桥梁——而读者已经学过线性代数, 这是可以利用的已有知识。

扩域  $F/E$  不仅是一个  $E$ -线性空间, 它还有乘法。如果我们选定了  $F$  作为  $E$ -线性空间的一组基, 那么基向量之间的乘法完全决定了整个  $F$  的乘法结构。这是因为任意两个元素的乘积可以展开为基向量的乘积, 而基向量的乘积又可以写回基的线性组合。这个结构——“线性空间 + 基的乘法表”——称为  $E$  上的代数 (algebra)。

一个最典型的例子: 复数域  $\mathbb{C}$  可以看作  $\mathbb{R}$  上的二维代数。取基  $\{1, i\}$ , 加法就是分量相加 (和  $\mathbb{R}^2$  一样), 但乘法由基的乘法表决定:

$$1 \cdot 1 = 1, \quad 1 \cdot i = i, \quad i \cdot 1 = i, \quad i \cdot i = -1$$

这个乘法表把  $\mathbb{R}^2$  变成了  $\mathbb{C}$ 。

注意, 作为  $\mathbb{R}$ -线性空间,  $\mathbb{C}$  和  $\mathbb{R}^2$  没有任何区别——它们都是二维实向量空间。区别仅仅在于乘法:  $\mathbb{R}^2$  上可以定义各种乘法 (比如逐分量乘法), 但只有特定的乘法表 ( $i^2 = -1$ ) 才能让这个代数结构成为域。事实上, 如果我们把乘法表改成  $i^2 = 1$ , 得到的代数不再是域 (会出现零因子:  $(1+i)(1-i) = 0$ )。如果我们把基增加到四维并适当定义乘法表, 就得到了四元数  $\mathbb{H}$ ——一个非交换的代数, 仍然不是域。

这个视角在 Galois 理论中会反复出现：域的扩张次数就是线性空间的维数，而扩域中的乘法结构则反映了 Galois 群的作用。

## 课堂问题参考解答

### 练习 1.5 域同态必为单射——这个证明用到域的哪个区别于环的关键性质？

证明的核心只用到了一个事实：域中每个非零元素都有乘法逆。在证明中，我们设  $\varphi(a) = 0$  但  $a \neq 0$ ，然后通过  $a^{-1}$  导出  $\varphi(1) = 0$  的矛盾。这一步用到了乘法逆的存在性，而环中没有这个保证。

如果把“域”换成“整环”，证明会怎样？整环也没有零因子，但整环不要求非零元有乘法逆。没有乘法逆， $a \neq 0$  且  $\varphi(a) = 0$  就不一定推出矛盾—— $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  中 6 被映射为 0 但  $6 \neq 0$ ，这就是反例。所以整环上的同态不必为单射。

关键区别：域 = 每个非零元有逆，所以核只能平凡；整环 = 无零因子，但非零元可能没有逆，所以核可以不平凡。

返回问题

### 练习 1.6 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明用了完全不同的策略——这暗示了什么本质区别？

$\mathbb{Q}$  的证明用代数生成：从 1 出发，通过加减乘除生成所有有理数。这个策略之所以有效，是因为  $\mathbb{Q}$  里有无穷多个由 1 生成的不同元素  $(1, 2, 3, \dots)$  全不同。

$\mathbb{Z}_p$  的证明用线性代数 + 计数：1 的加法生成只给出  $p$  个元素，之后循环了。所以代数生成这条路走不通——必须引入“扩域是线性空间”这个额外结构，用维数做计数论证。

本质区别：

- 特征 0：1 的加法生成是无限的——域中必然包含  $\mathbb{Z}$  的副本，由此嵌入整个  $\mathbb{Q}$ 。
- 特征  $p$ ：1 的加法生成只有  $p$  个元素，构成素域，进一步扩张才得到更大的域。

这也解释了为什么特征 0 的域必然是无限的，而特征  $p$  的域可以有有限域（如  $\mathbb{F}_{p^d}$ ）——特征  $p$  中 1 的生成是有限循环的，不强制域无限。

返回问题

## 1.3 域的特征

本节的核心问题只有一个：能否用一个不变量来区分“像  $\mathbb{Q}$  一样的域”和“像  $\mathbb{Z}_p$  一样的域”？

回忆一下：在  $\mathbb{Q}$  中，把 1 加任意多次，永远不会回到 0。但在  $\mathbb{Z}_p$  中，把 1 加  $p$  次就回到 0 了。这两种行为完全不同——前者是无穷的，后者是有限循环的。我们需要一个严格的不变量来把这种差异说清楚，并且研究它如何影响域的结构。

### 1.3.1 特征的定义

为了严格地讨论“把 1 加  $n$  次”，我们需要把这个操作定义为一个映射。

对任意域  $F$ ，定义映射  $N: \mathbb{N} \rightarrow F$  如下（用归纳法）：

$$N(0) = 0_F, \quad N(n+1) = N(n) + 1_F$$

直观上， $N(n)$  就是把域中的乘法单位元  $1_F$  连加  $n$  次的结果： $N(n) = \underbrace{1_F + 1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ 次}}$ 。

严格定义使用了归纳法，但后续的使用中我们只需要知道  $N(n)$  就是“ $n$  个  $1_F$  相加”即可。

这个映射有一个关键的性质：它不仅保持加法，还保持乘法和减法（在自然数允许的范围内）。



**命题 1.2 ( $N$  的保持性质)**

对任意  $m, n \in \mathbb{N}$ :

1.  $N(m+n) = N(m) + N(n)$
2.  $N(mn) = N(m) \cdot N(n)$
3. 若  $m \geq n$ , 则  $N(m-n) = N(m) - N(n)$

这三条的证明都使用了对  $n$  的归纳法。

**加法性质。** 固定  $m$ , 对  $n$  归纳。  $n=0$  时  $N(m+0) = N(m) = N(m) + 0_F = N(m) + N(0)$ , 成立。假设对  $n$  成立, 则

$$\begin{aligned} N(m+(n+1)) &= N((m+n)+1) = N(m+n) + 1_F \quad (N \text{ 的递推定义}) \\ &= (N(m) + N(n)) + 1_F \quad (\text{归纳假设}) = N(m) + (N(n) + 1_F) = N(m) + N(n+1) \end{aligned}$$

其中用到了加法结合律。

**乘法性质。** 同样固定  $m$ , 对  $n$  归纳。  $n=0$  时  $N(m \cdot 0) = N(0) = 0_F$ , 而  $N(m) \cdot N(0) = N(m) \cdot 0_F = 0_F$  (零乘性质), 成立。假设对  $n$  成立, 则

$$\begin{aligned} N(m(n+1)) &= N(mn+m) = N(mn) + N(m) \quad (\text{保加法, 刚证过}) \\ &= N(m)N(n) + N(m) \quad (\text{归纳假设}) = N(m)(N(n) + 1_F) = N(m)N(n+1) \end{aligned}$$

其中用到了分配律把  $N(m)$  提出来。

**减法性质。** 当  $m \geq n$  时, 由加法性质  $N(m) = N((m-n)+n) = N(m-n) + N(n)$ , 两边加上  $N(n)$  的加法逆元  $-N(n)$ , 得  $N(m-n) = N(m) - N(n)$ 。

有了  $N$  映射, 特征的定义就水到渠成了:

**定义 1.5 (域的特征)**

设  $F$  是域,  $N: \mathbb{N} \rightarrow F$  如上定义。

- 若  $N$  是单射 (即  $m \neq n$  时  $N(m) \neq N(n)$ ), 则称  $F$  的特征为 0, 记为  $\text{char}(F) = 0$ 。
- 否则, 集合  $\{n \in \mathbb{N}^+ \mid N(n) = 0_F\}$  非空, 取其中的最小元  $p$ , 称  $F$  的特征为  $p$ , 记为  $\text{char}(F) = p$ 。

直觉很简单: 特征就是“1 加多少次等于 0”——如果加多少次都不等于 0, 特征就是 0; 否则特征就是第一次归零的次数。

“ $N$  是单射”这个条件等价于说  $1_F, 2 \cdot 1_F, 3 \cdot 1_F, \dots$  全是不同的元素, 永远不重复, 当然也永远不会等于  $0_F$ 。这和直观上的理解 (“加多少次都不归零”) 完全吻合。

思考: “ $N$  是单射”等价于“特征为 0”——直观上“单射”意味着什么? 用一句话说清楚特征的定义, 不要用公式。(跳转到解答。)

**1.3.2 特征必为素数**

如果  $N$  不是单射, 特征是一个正整数  $p$ 。这个  $p$  不能是任意的正整数——它必须是素数。

**命题 1.3 (特征必为素数)**

若  $\text{char}(F) \neq 0$ , 则  $\text{char}(F)$  必为素数。

证明的策略是反证法。假设  $\text{char}(F) = p = mn$ , 其中  $m, n > 1$  且  $m, n < p$ 。由于  $p$  是使  $N(p) = 0$  的最小正整数, 我们知道  $N(m) \neq 0$  且  $N(n) \neq 0$ 。但利用  $N$  保乘法:

$$N(m) \cdot N(n) = N(mn) = N(p) = 0_F$$

域中没有零因子，所以  $N(m) \cdot N(n) = 0_F$  意味着  $N(m) = 0_F$  或  $N(n) = 0_F$ 。但这与  $m, n < p$  ( $p$  是最小正整数使得  $N(p) = 0$ ) 矛盾。因此  $p$  不能分解为两个大于 1 的正整数的乘积，即  $p$  是素数。□

注意这个证明的关键一步：“域中没有零因子”—— $ab = 0$  意味着  $a = 0$  或  $b = 0$ 。如果把“域”换成更一般的环，这个条件不再成立。例如  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  中， $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$ ，但  $2 \neq 0$  且  $3 \neq 0$ 。相应地， $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ （作为环）的加法单位元 1 连加 6 次首次归零，所以（环的）特征是 6——不是素数。这说明“特征必为素数”是域特有的性质，根源在于域没有零因子。

思考：把“域”换成“整环”（无零因子的交换环），特征必为素数的结论还成立吗？如果成立，为什么？如果不成立， $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  的问题出在哪？（跳转到解答。）

### 1.3.3 素域嵌入定理

我们已经知道  $\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  没有真子域——它们是“最小的”域。一个自然的问题是：每个域里面是不是都“藏着一个  $\mathbb{Q}$  或  $\mathbb{Z}_p$ ”？答案是肯定的，而且证明恰好用到了刚定义的  $N$  映射。

#### 定理 1.5 (素域嵌入定理)

设  $F$  是域。

1. 若  $\text{char}(F) = 0$ ，则存在单同态  $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$ 。
2. 若  $\text{char}(F) = p > 0$ ，则存在单同态  $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$ 。



特征 0 的情形。因为  $\text{char}(F) = 0$ ， $N$  是单射，所以  $N$  给出了  $\mathbb{N}$  到  $F$  的嵌入。进一步，对任意  $m \in \mathbb{N}$ ， $N(m)$  的加法逆元  $-N(m)$  在  $F$  中存在；这允许我们把嵌入扩展到  $\mathbb{Z}$ ：定义

$$\tilde{N}(k) = \begin{cases} N(k) & \text{若 } k \geq 0 \\ -N(-k) & \text{若 } k < 0 \end{cases}$$

验证  $\tilde{N}$  保持加法和乘法：以加法为例，对  $m, n \geq 0$ ， $\tilde{N}(m+n) = N(m+n) = N(m) + N(n) = \tilde{N}(m) + \tilde{N}(n)$ ；对  $m < 0$ ， $n \geq 0$  且  $|m| \leq n$ ， $\tilde{N}(m+n) = N(n-|m|) = N(n) - N(|m|) = \tilde{N}(n) + \tilde{N}(m)$ （用到  $N$  保减法）；其余情形类似。乘法的验证类似，关键是  $(-N(a))(-N(b)) = N(a)N(b)$ （负负得正）。 $\tilde{N}$  是单射：若  $\tilde{N}(k) = 0_F$ ，则  $N(|k|) = 0_F$  或  $-N(|k|) = 0_F$ ，都推出  $N(|k|) = 0_F$ ，但  $\text{char}(F) = 0$  意味着只有  $|k| = 0$  时  $N(|k|) = 0_F$ ，所以  $k = 0$ 。因此  $\tilde{N} : \mathbb{Z} \rightarrow F$  是单射环同态。

再进一步扩展到  $\mathbb{Q}$ 。定义

$$\Phi\left(\frac{a}{b}\right) = \tilde{N}(a) \cdot (\tilde{N}(b))^{-1}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$$

因为  $\tilde{N}$  是单射， $b \neq 0$  推出  $\tilde{N}(b) \neq 0_F$ ，逆元存在。 $\Phi$  是良定义的：若  $a/b = c/d$ ，则  $ad = bc$ ，从而  $\tilde{N}(a)\tilde{N}(d) = \tilde{N}(b)\tilde{N}(c)$ ，即  $\tilde{N}(a)\tilde{N}(b)^{-1} = \tilde{N}(c)\tilde{N}(d)^{-1}$ 。 $\Phi$  保持加法和乘法（直接验证），且是单射（ $\Phi(a/b) = 0$  推出  $\tilde{N}(a) = 0$ ，从而  $a = 0$ ）。这样就得到了  $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$ 。

特征  $p$  的情形。 $N(p) = 0_F$ ，且  $p$  是使这个成立的最小正整数。 $N$  在  $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$  上的限制给出了一个到  $F$  的单射，且像集恰好是  $\{0_F, 1_F, 2 \cdot 1_F, \dots, (p-1) \cdot 1_F\}$ 。这  $p$  个元素的加法（模  $p$ ）和乘法（模  $p$ ）结构与  $\mathbb{Z}_p$  完全相同，因此给出了  $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$ 。□

这个定理的一个直接推论是：

#### 推论 1.1 (域的基本图景)

每个域都可以看作  $\mathbb{Q}$  或某个  $\mathbb{Z}_p$  的扩张。 $\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  称为素域 (prime field) ——它们是不能进一步缩小的域。



直觉：素域就是域的“原子”。正如同每个自然数可以分解为素数的乘积，每个域都生长在一个素域之上——要么是  $\mathbb{Q}$ （特征 0），要么是  $\mathbb{Z}_p$ （特征  $p$ ）。这个图景是域论最基础的框架：素域 + 一系列代数扩张 = 所有域。我们后面讲 Galois 理论的时候，正是在这个图景上研究扩张的对称性。

思考：为什么说  $\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  在域论中的地位类似于素数在整数中的地位？（[跳转到解答](#)。）

### 1.3.4 同态保持特征

素域嵌入定理说明，一个域的特征决定了它“底下”的素域是谁。由此可以立刻推出：域同态必须保持特征。

#### 推论 1.2 (同态保持特征)

若存在域同态  $\varphi: E \rightarrow F$ ，则  $\text{char}(E) = \text{char}(F)$ 。



证明很短。 $\varphi$  保持 1 ( $\varphi(1_E) = 1_F$ )，也保持加法。因此对任意  $n \in \mathbb{N}$ ， $\varphi(N_E(n)) = N_F(n)$ 。如果  $N_E(p) = 0_E$ ，则  $N_F(p) = \varphi(N_E(p)) = \varphi(0_E) = 0_F$ 。反之亦然（因为  $\varphi$  是单射， $N_F(p) = 0_F$  推出  $N_E(p) = 0_E$ ）。所以  $E$  和  $F$  中“1 加多少次归零”的答案一样，特征相同。

这个推论的几何图景是：两个域之间只要有同态，它们就共享同一个素域——特征不可能不同。

### 1.3.5 Frobenius 自同构

在特征  $p$  的域中，有一个让人初见时“觉得不对”的公式：

#### 命题 1.4 (特征 $p$ 域中的二项式定理)

设  $\text{char}(F) = p$ （素数），则对任意  $x, y \in F$ ，

$$(x + y)^p = x^p + y^p$$



这个公式看起来像是把“加法的  $p$  次方”变成了“ $p$  次方的加法”——像是一种“加法性”。但实际上，它只是二项式系数的偶然。

用二项式定理展开：

$$(x + y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^{p-k} y^k$$

当  $k=0$  时系数为  $\binom{p}{0} = 1$ ，当  $k=p$  时系数为  $\binom{p}{p} = 1$ 。对  $1 \leq k \leq p-1$ ，组合数公式给出：

$$\binom{p}{k} = \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

分子含有因子  $p$ ，而分母  $k!$  中每个因子都小于  $p$ （因此与  $p$  互素），所以  $\binom{p}{k}$  是  $p$  的倍数。在特征  $p$  的域中， $p \cdot 1_F = 0_F$ ，因此所有中间项的系数全部归零。只剩下首尾两项： $x^p + y^p$ 。□

这个观察说明中间项消失不是因为什么深刻的代数结构，而纯粹是因为  $p$  是素数且二项式系数恰好被  $p$  整除。对于一般的指数  $n$ （非素数），没有这个现象。

基于这个公式，可以定义一个重要的映射：

#### 定义 1.6 (Frobenius 映射)

设  $\text{char}(F) = p$ 。定义映射  $\text{Fr}: F \rightarrow F$  为  $\text{Fr}(x) = x^p$ ，称为  $F$  的 **Frobenius** 映射。



逐条验证 Frobenius 映射的性质：

- 保 0:  $0^p = 0$ （显然）
- 保 1:  $1^p = 1$ （显然）
- 保乘法:  $(xy)^p = x^p y^p$ （在任何交换环中都成立）
- 保加法: 刚证过的  $(x + y)^p = x^p + y^p$

因此 Frobenius 映射是域自同态（field endomorphism）——从域到自身的同态。

注意：在一般的特征  $p$  域中，Frobenius 只是自同态，不一定是自同构。例如，对于无限域  $\mathbb{F}_p(t)$ （有理函数域），Frobenius 的像只包含  $p$  次幂，不是满射。但在有限域中，任何单射必然也是满射（因为有限集上的单射是

双射)，所以我们之前已经知道域同态是单射，因此 Frobenius 在有限域上自动是自同构。

Frobenius 自同构是有限域理论的基石之一，也是代数数论中 Frobenius 元素的来源。我们后面讲有限域分类的时候，会看到 Frobenius 映射如何生成有限域的整个 Galois 群。

**思考：Frobenius 映射只是域自同态，不一定是自同构。什么时候它才是自同构？为什么在有限域中一定是？（跳转到解答。）**

## 课堂问题参考解答

### 练习 1.7 “ $N$ 是单射” 等价于 “特征为 0”——直观上 “单射” 意味着什么？

$N$  是单射，意思是不同的自然数  $m \neq n$  一定会给出不同的域元素  $N(m) \neq N(n)$ 。换句话说，把 1 加一次、两次、三次……得到的结果全是不同的元素，永远不会重复，也永远不会回到 0。

一句话总结特征的定义：特征就是 “把 1 反复加，多少次之后第一次回到 0”——如果不回到 0，特征就是 0。

这个定义用 “单射” 而不直接用 “永远不回 0”，是因为单射同时排除了两种情况：回到 0 ( $N(n) = N(0)$ ) 和循环但不经过 0 ( $N(m) = N(n)$  但  $m \neq n$ )。不过在域中， $N$  保减法可以证明：只要  $N(m) = N(n)$  且  $m > n$ ，就必有  $N(m - n) = 0$ ，所以循环必然经过 0。因此两种表述在域中是等价的。

返回问题

### 练习 1.8 把 “域” 换成 “整环”，特征必为素数的结论还成立吗？

结论仍然成立。证明中只用到了两个条件：

1.  $N$  保乘法（在所有环中都成立，因为分配律）
2. 无零因子（整环的定义）

反证法的推导完全一样：设  $\text{char}(R) = mn$ ，则  $N(m)N(n) = N(mn) = 0$ ，无零因子推出  $N(m) = 0$  或  $N(n) = 0$ ，与最小性矛盾。

所以整环的特征也必为 0 或素数。 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  的特征是 6 不是素数，原因正是它有零因子 ( $2 \cdot 3 \equiv 0$ )——它不是整环。

实际上，特征必为素数是 “无零因子” 的性质，不是 “有乘法逆” 的性质。域恰好两者都有，但证明只用了前者。

返回问题

### 练习 1.9 为什么说 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 在域论中的地位类似于素数在整数中的地位？

有三层原因：

- 不可再分：素数不能再分解为更小的正整数 ( $> 1$ ) 的乘积； $\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  不能有更小的真子域。两者都是各自范畴中的 “最小单位”。
- 生成一切：每个整数可以唯一分解为素数的乘积；每个域都可以看作某个素域 ( $\mathbb{Q}$  或  $\mathbb{Z}_p$ ) 的扩张——素域是 “搭建” 所有域的起点。
- 分类基础：整数按素因子分类；域按特征（即按下面的素域）分类为特征 0 和特征  $p$  两大类。不同特征的域之间不可能有同态（推论 1.2），就像不同素数之间没有整除关系。

当然这个类比不能过度使用——域的扩张比整数的素因数分解复杂得多（扩张不是 “唯一的”），但它抓住了核心的定性图景。

返回问题

### 练习 1.10 Frobenius 映射只是自同态而非自同构——什么时候它才是自同构？

Frobenius 映射  $\text{Fr}(x) = x^p$  永远是域自同态（保持  $0, 1, +, \times$ ）。要成为自同构，还需要它是满射（因为域同态自动是单射）。

在有限域中， $\text{Fr}$  一定是自同构：因为域同态是单射，有限集上的单射必然是满射，从而  $\text{Fr}$  是双射。这就是为什么在有限域理论中  $\text{Fr}$  被直接称为 Frobenius 自同构。

在无限域中， $\text{Fr}$  可能不是满射。例如有理函数域  $\mathbb{F}_p(t)$ ： $\text{Fr}$  把  $t$  映为  $t^p$ ，但  $t$  本身不在  $\text{Fr}$  的像中（ $\mathbb{F}_p(t)$  中没有元素的  $p$  次方等于  $t$ ，因为  $(f/g)^p = f^p/g^p$ ，分子和分母的次数都是  $p$  的倍数）。



简而言之：Fr 永远单射（因为域同态的性质），满射与否则取决于域是否有限。有限域中一定是自同构，无限域中不一定。

[返回问题](#)

## 1.4 域的扩张

本节的核心问题只有一个：如何从一个已知的域出发，构造出更大的域？

在前几节中，我们已经见到了多种域—— $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Z}_p$ 。这些例子有一个共同特征：它们都是从某个“基域”出发，通过添加新元素构造出来的。比如  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  就是在  $\mathbb{Q}$  中添加了  $\sqrt{2}$ ，然后做四则运算封闭得到的域。

一个自然的问题是：这种“添加元素”的操作，能不能用精确的数学语言描述？添加一个元素和添加无穷多个元素，得到的扩张有什么区别？扩张的“大小”如何度量？

本节就来回答这些问题。我们会看到，域扩张理论的核心是两种分类维度：一个维度是“有限 vs 无限”（扩张作为线性空间的维数），另一个维度是“代数 vs 超越”（添加的元素是否满足多项式方程）。这两个维度的交叉，构成了域论的基本骨架。

### 1.4.1 有限扩张与有限生成扩张

我们从两个看似相似、实则不同的概念开始。

#### 定义 1.7 (有限扩张)

设  $E/F$  是域扩张。如果  $E$  作为  $F$ -线性空间是有限维的，即

$$[E : F] := \dim_F E < \infty,$$

则称  $E/F$  是有限扩张， $[E : F]$  称为扩张的次数（或维数）。



$[E : F]$  的含义很直观：它就是  $E$  作为  $F$ -向量空间的维数。如果  $[E : F] = n$ ，则  $E$  中存在  $n$  个元素  $\{e_1, \dots, e_n\}$ ，使得  $E$  中每个元素都能唯一地写成  $a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$  ( $a_i \in F$ )。

**例 1:**  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$   $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  中每个元素都可以写成  $a + b\sqrt{2}$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) 的形式。因此  $\{1, \sqrt{2}\}$  是  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  在  $\mathbb{Q}$  上的一组基， $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。

**观察** 这个例子说明  $\sqrt{2}$  虽然是无理数，但它“只占一个维度”——添加  $\sqrt{2}$  只让线性空间多了一维。这和直觉一致： $\sqrt{2}$  满足  $x^2 - 2 = 0$ ，是一个二次方程的根，所以它带来的“复杂度”是有限的。

#### 定义 1.8 (生成域)

设  $E/F$  是域扩张， $S$  是  $E$  的子集。定义  $F(S)$  为  $E$  中包含  $S \cup F$  的最小子域，称为  $S$  在  $F$  上生成的域。 $F(S)$  有两种等价的刻画：

1. 从  $S \cup F$  出发，对四则运算封闭得到的域；
2.  $E$  中所有包含  $S \cup F$  的子域的交集。

第二种定义对于  $S$  是无限集时更方便——它不需要“逐步封闭”，而是直接取交。

当  $S = \{u_1, \dots, u_n\}$  是有限集时， $F(S)$  也记为  $F(u_1, \dots, u_n)$ 。



#### 定义 1.9 (有限生成扩张)

设  $E/F$  是域扩张。如果存在  $E$  的有限子集  $S$  使得  $F(S) = E$ ，则称  $E/F$  是  $F$  的有限生成扩张。



**思考：**有限扩张和有限生成扩张的区别是什么？（[跳转到解答](#)。）

有限扩张和有限生成扩张，这两个名字只差两个字，但含义完全不同：

- 有限扩张： $E$  作为  $F$ -向量空间是有限维的。
- 有限生成扩张： $E$  可以由有限个元素在  $F$  上生成。

有限生成扩张的“最小性”有两种等价理解：第一种是把生成元逐个加入  $F$ ，然后做四则运算封闭；第二种是取所有包含  $F \cup S$  的子域的交——这个交集恰好就是  $F(S)$ ，因为它就是“满足封闭性的最小的域”。

**例 2:**  $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  乍看之下， $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  是一个很“复杂”的生成元。但事实上  $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。

证明的思路是：从  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  出发，用代数运算把  $\sqrt{2}$  和  $\sqrt{3}$  分别“解出来”。设  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

所以  $\sqrt{6} = \frac{\alpha^2 - 5}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。进而  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。现在  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$  和  $\sqrt{6} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$  都在  $\mathbb{Q}(\alpha)$  中，这是一个关于  $\sqrt{2}, \sqrt{3}$  的二元方程组，可以解出  $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。因此  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$ ，反向包含是显然的。□

**观察** 这个例子说明生成元的选取有很大的自由度：一个看起来“复杂”的生成元，可能等价于一组更“自然”的生成元。同时也说明有限生成扩张的“生成元个数”不是唯一的—— $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$  由一个元素生成，但  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  由两个元素生成，两者是同一个域。

对于无限生成扩张，意味着无法用有限个生成元生成。定义是：对  $E$  的任意有限子集  $S$ ， $F(S) \neq E$ 。

**例 3:** 无限生成扩张 设  $\alpha_k = 2^{1/2^k}$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ )。定义域列

$$E_0 = \mathbb{Q}, \quad E_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad E_2 = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}), \quad \dots$$

由于  $\alpha_{k+1}^2 = \alpha_k$ ，所以  $E_{k+1} = E_k(\alpha_{k+1})$ 。而且可以简化写法： $E_2 = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ （因为  $\sqrt{2} = (\sqrt[4]{2})^2 \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ ），以此类推。

这是一个严格递增的域列： $E_0 \subsetneq E_1 \subsetneq E_2 \subsetneq \dots$ 。设  $E = \bigcup_{k=0}^{\infty} E_k$ 。 $E$  是一个域：对任意  $a, b \in E$ ，存在某个  $n$  使得  $a, b \in E_n$ ，从而  $a + b, a - b, ab, a/b$  ( $b \neq 0$ ) 都在  $E_n$  中，因此也在  $E$  中。

$E/\mathbb{Q}$  是无限生成的：对  $E$  的任意有限子集  $S$ ， $S$  的元素都属于某个  $E_N$ ，所以  $\mathbb{Q}(S) \subseteq E_N$ 。而  $E_N \neq E$ （因为  $\alpha_{N+1} \notin E_N$ ），所以  $\mathbb{Q}(S) \neq E$ 。

为什么  $E_N \subsetneq E_{N+1}$ ？因为  $\alpha_{N+1}$  满足  $x^2 - \alpha_N = 0$ ，所以  $\alpha_{N+1}$  在  $E_N$  上的极小多项式次数不超过 2；而如果  $\alpha_{N+1} \in E_N$ ，则  $\alpha_N$  在  $E_N$  中有平方根——但这会导致  $[\mathbb{Q}(\alpha_N) : \mathbb{Q}]$  的计算出现矛盾。（严格证明需要用到极小多项式的理论，我们稍后会建立。）

**观察** 这个例子说明“有限生成”和“有限扩张”之间有一道鸿沟。每个  $E_k/\mathbb{Q}$  都是有限扩张，但它们的并  $E/\mathbb{Q}$  不是有限扩张，甚至不是有限生成的。这提示我们：有限生成扩张不一定有限，两者的边界在于生成元是否是“代数元”。

**例 4:**  $\mathbb{Q}(x)$ ——有理函数域 设  $\mathbb{Q}(x)$  是有理数域  $\mathbb{Q}$  上的有理函数域，即所有形如  $\frac{f(x)}{g(x)}$  ( $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ ,  $g \neq 0$ ) 的分式构成的域。 $\mathbb{Q}(x)$  是有限生成扩张（由一个元素  $x$  生成），但它不是有限扩张。

原因：在  $\mathbb{Q}(x)$  中， $1, x, x^2, x^3, \dots$  在  $\mathbb{Q}$  上线性无关——不存在非零的有理系数多项式  $f$  使得  $f(x) = 0$ （因为  $x$  是一个“形式变元”，不是任何多项式的根）。所以  $\mathbb{Q}(x)$  作为  $\mathbb{Q}$ -向量空间是无限维的。

**观察**  $\mathbb{Q}(x)$  是有限生成但非有限的扩张。它同时也是非代数的扩张—— $x$  不是  $\mathbb{Q}$  上的代数元。这暗示了一个深层联系：有限扩张要求生成元是“代数的”，而不仅仅是“有限个”。

有限扩张一定是有限生成扩张：设  $[E : F] = n$ ，取  $E$  在  $F$  上的一组基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ ，则  $E$  中每个元素都是  $e_1, \dots, e_n$  的  $F$ -线性组合，所以  $F(e_1, \dots, e_n) = E$ ，即  $E$  是  $F$  的有限生成扩张。

反过来不一定成立，正如例 4 所示。那么，有限生成扩张在什么条件下才是有限扩张？这就需要引入“代数”的概念。

### 1.4.2 代数扩张与超越扩张

在上一节中，我们看到  $\mathbb{Q}(x)$  是有限生成但非有限的扩张，原因在于  $x$  不满足任何有理系数多项式。现在我们把这个观察精确化。

#### 定义 1.10 (代数元与超越元)

设  $E/F$  是域扩张， $u \in E$ 。如果存在非零多项式  $f \in F[x]$  使得  $f(u) = 0$ ，则称  $u$  是  $F$  上的代数元；否则称  $u$  是  $F$  上的超越元。

#### 定义 1.11 (代数扩张与超越扩张)

设  $E/F$  是域扩张。如果  $E$  中每个元素都是  $F$  上的代数元，则称  $E/F$  是代数扩张；否则称  $E/F$  是超越扩张。

**例 5:**  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  是代数扩张  $\sqrt{2}$  满足  $x^2 - 2 = 0$ ，所以  $\sqrt{2}$  是  $\mathbb{Q}$  上的代数元。 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  中每个元素都可以写成  $a + b\sqrt{2}$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ )，而  $a + b\sqrt{2}$  满足  $(x - a)^2 - 2b^2 = 0$ ，所以每个元素都是代数元。因此  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$  是代数扩张。

**例 6:**  $\mathbb{Q}(\pi)$  是超越扩张  $\pi$  是超越数——它不满足任何有理系数多项式。这是一个深刻的数论结论（林德曼，1882 年），证明远超本课程范围。因此  $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$  是超越扩张。

**观察** 代数扩张和超越扩张的区别，本质上是“满足多项式方程”和“不满足多项式方程”的区别。代数元的复杂度是有限的（被一个多项式约束），而超越元的复杂度是无限的（不受任何多项式约束）。

代数数有一个重要性质：代数数的和、差、积、商（除数非零）仍是代数元。也就是说， $\mathbb{Q}$  上的所有代数数构成一个域——记为  $\overline{\mathbb{Q}}$ ，称为  $\mathbb{Q}$  的代数闭包。

这个结论并不显然。为什么两个代数元的和仍是代数元？设  $\alpha$  满足  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ， $\beta$  满足  $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 。要找一个以  $\alpha + \beta$  为根的有理系数多项式。方法是用结式 (resultant)： $\text{Res}_y(f(y), g(x - y))$  就是一个关于  $x$  的多项式，其根恰好是所有形如  $\alpha_i + \beta_j$  的和（其中  $\alpha_i$  遍历  $f$  的根， $\beta_j$  遍历  $g$  的根）。特别地， $\alpha + \beta$  是它的根。减法、乘法、除法的情况类似，都可以用结式构造。

有限扩张和代数扩张之间有一个重要关系：

#### 定理 1.6 (有限扩张必为代数扩张)

设  $E/F$  是有限扩张，则  $E/F$  是代数扩张。

证明的策略很直接：利用  $E$  的有限维性，对  $E$  中任意元素  $u$ ，找到一个以  $u$  为根的多项式。

设  $[E:F] = n$ 。对任意  $u \in E$ ，考虑  $E$  中的  $n + 1$  个元素

$$1, u, u^2, \dots, u^n$$

因为  $E$  作为  $F$ -向量空间是  $n$  维的，所以这  $n + 1$  个元素必然线性相关。即存在不全为零的  $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$ ，使得

$$a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \dots + a_n u^n = 0$$

这说明  $u$  是多项式  $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in F[x]$  的根。因此  $u$  是  $F$  上的代数元。□

这个证明的核心只用到了一个事实： $E$  的有限维性提供了一个“上界”——不管取  $E$  的哪个元素，它的  $n + 1$  个幂次一定线性相关。这正是有限扩张和无限扩张的本质区别：在无限维空间中，一个元素的幂次可以永远线性无关（比如  $\mathbb{Q}(x)$  中的  $1, x, x^2, \dots$ ）。

反过来不一定成立：代数扩张不一定是有限扩张。例 3 中的  $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt[8]{2}, \dots)/\mathbb{Q}$  就是代数扩张（每个  $\alpha_k = 2^{1/2^k}$  都满足  $x^{2^k} - 2 = 0$ ），但不是有限扩张。

那么，代数扩张加上什么条件才能推出有限扩张？答案是：加上“有限生成”。更精确地说，有限扩张等价于“由有限个代数元生成的扩张”。要证明这一点，我们需要先建立两个工具：极小多项式和维数公式。

### 1.4.3 极小多项式

极小多项式是连接“代数元”和“有限扩张”的桥梁。

#### 定义 1.12 (极小多项式)

设  $E/F$  是域扩张， $u \in E$  是  $F$  上的代数元。在所有满足  $f(u) = 0$  的非零多项式  $f \in F[x]$  中，次数最小的首一多项式称为  $u$  在  $F$  上的极小多项式，记为  $\text{irr}(u, F)$ 。



极小多项式有三个关键性质：

**性质 1：唯一性** 极小多项式是唯一的。设  $m_1(x)$  和  $m_2(x)$  都是  $u$  的极小多项式（次数相同，都是首一的），则  $m_1(x) - m_2(x)$  是次数更低的多项式且以  $u$  为根。如果  $m_1 \neq m_2$ ，则  $m_1 - m_2$  是非零多项式，其次数小于极小多项式的次数——这与极小多项式的定义矛盾。因此  $m_1 = m_2$ 。□

**性质 2：不可约性** 极小多项式在  $F[x]$  中不可约。假设  $\text{irr}(u, F) = g(x)h(x)$ ，其中  $g, h \in F[x]$  的次数都严格小于  $\text{irr}(u, F)$  的次数。则  $0 = \text{irr}(u, F)(u) = g(u) \cdot h(u)$ 。因为  $E$  是域，没有零因子，所以  $g(u) = 0$  或  $h(u) = 0$ 。无论哪种情况，都存在一个次数更小的非零多项式以  $u$  为根——与极小多项式的定义矛盾。□

**观察** 不可约性保证了极小多项式不能被“分解”。这与后面构造单代数扩张密切相关：正是因为极小多项式不可约，我们才能用它来构造商环，从而得到域。

### 1.4.4 中间域与维数公式

在研究扩张的结构时，一个自然的问题是：大扩张和小扩张之间有什么关系？

#### 定义 1.13 (中间域)

设  $E/F$  是域扩张。如果域  $K$  满足  $F \subseteq K \subseteq E$ ，则称  $K$  是  $E/F$  的中间域。



中间域的存在性不是必然的——有些扩张没有非平凡的中间域。但当中间域存在时，三个域的维数之间有一个基本关系：

#### 引理 1.2 (维数公式)

设  $E/F$  是域扩张， $K$  是中间域 ( $F \subseteq K \subseteq E$ )。则

$$[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$$

其中任何一侧有限当且仅当另一侧也有限。



证明的策略是：把  $E$  在  $F$  上的基“拆”成两层——先用  $K$  在  $F$  上的基展开  $K$  的元素，再用  $E$  在  $K$  上的基展开  $E$  的元素。

设  $[K : F] = m$ ， $\{k_1, \dots, k_m\}$  是  $K$  在  $F$  上的一组基；设  $[E : K] = n$ ， $\{e_1, \dots, e_n\}$  是  $E$  在  $K$  上的一组基。我们断言  $\{e_i k_j : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$  是  $E$  在  $F$  上的一组基。

**生成性：**对任意  $u \in E$ ，因为  $\{e_1, \dots, e_n\}$  是  $E$  在  $K$  上的基，所以  $u = \sum_{i=1}^n c_i e_i$  ( $c_i \in K$ )。对每个  $c_i$ ，因为  $\{k_1, \dots, k_m\}$  是  $K$  在  $F$  上的基，所以  $c_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} k_j$  ( $a_{ij} \in F$ )。代入得  $u = \sum_{i,j} a_{ij} e_i k_j$ ，即  $u$  可以用  $\{e_i k_j\}$  在  $F$  上线性表示。



**线性无关性:** 设  $\sum_{i,j} a_{ij} e_i k_j = 0$  ( $a_{ij} \in F$ )。改写为  $\sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^m a_{ij} k_j \right) e_i = 0$ 。括号中的  $\sum_{j=1}^m a_{ij} k_j$  是  $K$  中的元素, 记为  $c_i$ 。因为  $\{e_1, \dots, e_n\}$  在  $K$  上线性无关, 所以  $c_i = 0$  对所有  $i$ 。又因为  $\{k_1, \dots, k_m\}$  在  $F$  上线性无关, 所以  $a_{ij} = 0$  对所有  $i, j$ 。

因此  $\{e_i k_j\}$  确实是  $E$  在  $F$  上的一组基, 共有  $mn$  个元素, 所以  $[E : F] = mn = [E : K] \cdot [K : F]$ 。□

**观察** 维数公式的形式和集合的基数公式  $|A \cup B|$  类似, 但含义完全不同: 这里说的是“维数相乘”, 而不是“相加”。直觉上,  $E$  在  $F$  上的基可以看成“两层基的乘积”——先选  $K$  在  $F$  上的基 ( $m$  个), 再选  $E$  在  $K$  上的基 ( $n$  个), 两者组合起来给出  $E$  在  $F$  上的  $mn$  个基。

**思考:** 如果  $[E : F]$  是素数, 中间域的情况如何? (跳转到解答。)

#### 推论 1.3 (素数次扩张没有非平凡中间域)

设  $E/F$  是域扩张,  $[E : F]$  是素数。则  $E/F$  没有非平凡的中间域。



设  $K$  是中间域。由维数公式,  $[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$ 。因为  $[E : F]$  是素数, 所以  $[E : K] = 1$  或  $[K : F] = 1$ , 即  $K = E$  或  $K = F$ 。□

### 1.4.5 单代数扩张

现在我们回到代数扩张和有限扩张的关系。上一节的例 4 告诉我们, 有限生成扩张不一定是有限扩张 (如果生成元是超越元)。但如果生成元是代数元, 情况就完全不同了。

#### 引理 1.3 (单代数扩张是有限扩张)

设  $E = F(u)$ , 其中  $u$  是  $F$  上的代数元。则  $E/F$  是有限扩张, 且  $[F(u) : F] = \deg(\text{irr}(u, F))$ 。



设  $\text{irr}(u, F) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$  ( $a_i \in F$ ), 次数为  $n$ 。我们断言  $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$  是  $F(u)$  在  $F$  上的一组基。

**生成性:** 先说明  $F[u]$  (由  $u$  的多项式构成的集合) 等于  $F(u)$  ( $u$  在  $F$  上生成的域)。显然  $F[u] \subseteq F(u)$ 。反过来, 需要说明  $F[u]$  中每个非零元素都有乘法逆 (从而  $F[u]$  是域)。

设  $v \in F[u]$ ,  $v \neq 0$ 。则  $v = g(u)$ , 其中  $g \in F[x]$  是非零多项式。因为  $\text{irr}(u, F)$  不可约且  $g(u) \neq 0$ , 所以  $\gcd(g, \text{irr}(u, F)) = 1$ 。由裴蜀定理, 存在  $s, t \in F[x]$  使得  $s(x)g(x) + t(x)\text{irr}(u, F) = 1$ 。代入  $x = u$ :  $s(u)g(u) + t(u) \cdot 0 = 1$ , 即  $s(u) \cdot v = 1$ 。所以  $v^{-1} = s(u) \in F[u]$ 。因此  $F[u]$  对取逆封闭,  $F[u]$  是域, 从而  $F[u] = F(u)$ 。

现在,  $F[u]$  中每个元素都是  $u$  的多项式, 可以用  $\text{irr}(u, F)$  做带余除法: 对任意  $g(x) \in F[x]$ , 设  $g(x) = q(x)\text{irr}(u, F) + r(x)$ , 其中  $\deg r < n$ 。代入  $x = u$ :  $g(u) = r(u)$ 。所以  $F[u]$  中每个元素都可以写成  $r(u)$ , 其中  $\deg r < n$ , 即  $F[u] = \text{span}_F\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 。

**线性无关性:** 假设  $a_0 + a_1 u + \dots + a_{n-1} u^{n-1} = 0$  ( $a_i \in F$ , 不全为零)。则多项式  $h(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$  以  $u$  为根, 且  $\deg h < n$ 。这与  $\text{irr}(u, F)$  是次数最小的以  $u$  为根的非零多项式矛盾。因此  $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$  线性无关。

综合两方面,  $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$  是  $F(u)$  在  $F$  上的一组基,  $[F(u) : F] = n = \deg(\text{irr}(u, F))$ 。□

**观察** 这个证明中有两个关键步骤: 一是用裴蜀定理证明  $F[u] = F(u)$  (即多项式环等于域), 二是用带余除法说明每个元素都可以用次数低于  $n$  的多项式表示。两者都依赖于极小多项式的不可约性——这正是我们上一节强调极小多项式不可约的原因。

单代数扩张的维数恰好等于极小多项式的次数, 这不是巧合。极小多项式度量了代数元的“复杂度”, 而维数度量了扩张的“大小”——两者是同一个东西的两面。

## 1.4.6 有限扩张的刻画与传递性

有了极小多项式和维数公式，我们可以回答本节的核心问题：有限扩张的充要条件是什么？

**定理 1.7 (有限扩张的刻画)**

设  $E/F$  是域扩张。则  $E/F$  是有限扩张，当且仅当存在  $u_1, \dots, u_n \in E$ ，使得每个  $u_i$  都是  $F$  上的代数元，且  $E = F(u_1, \dots, u_n)$ 。



( $\Rightarrow$ ): 设  $[E:F] = n$ 。取  $E$  在  $F$  上的一组基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。则  $E = F(e_1, \dots, e_n)$ ，且由定理 1.6，每个  $e_i$  都是  $F$  上的代数元。

( $\Leftarrow$ ): 设  $E = F(u_1, \dots, u_n)$ ，每个  $u_i$  都是  $F$  上的代数元。我们用维数公式和单代数扩张的结论，逐步“搭建”扩张。

考虑域列

$$F \subseteq F(u_1) \subseteq F(u_1, u_2) \subseteq \cdots \subseteq F(u_1, \dots, u_n) = E$$

每一步  $F(u_1, \dots, u_{k+1}) = F(u_1, \dots, u_k)(u_{k+1})$  都是单扩张。

关键问题是： $u_{k+1}$  在  $F(u_1, \dots, u_k)$  上是否仍是代数元？答案是肯定的——因为  $u_{k+1}$  满足  $\text{irr}(u_{k+1}, F)$ ，而  $F \subseteq F(u_1, \dots, u_k)$ ，所以  $u_{k+1}$  也满足  $F(u_1, \dots, u_k)$  上的某个多项式（比如  $\text{irr}(u_{k+1}, F)$  本身）。因此  $u_{k+1}$  在  $F(u_1, \dots, u_k)$  上是代数元。

由引理 1.3，每一步  $[F(u_1, \dots, u_{k+1}) : F(u_1, \dots, u_k)]$  都是有限的。反复应用维数公式：

$$\begin{aligned} [E:F] &= [F(u_1, \dots, u_n) : F] \\ &= [F(u_1, \dots, u_n) : F(u_1, \dots, u_{n-1})] \cdot [F(u_1, \dots, u_{n-1}) : F(u_1, \dots, u_{n-2})] \cdots [F(u_1) : F] \end{aligned}$$

每一步都是有限的，所以  $[E:F]$  有限。□

**观察** 这个定理把代数性和有限性精确地联系在一起：有限扩张就是“由有限个代数元生成的扩张”。证明的关键技巧是把多生成元的扩张“拆”成逐个单扩张，每一步用维数公式保证维数相乘仍然有限。

定理的一个直接推论：有限扩张 + 有限生成扩张  $\Rightarrow$  有限扩张。更准确地说，代数扩张 + 有限生成扩张  $\Rightarrow$  有限扩张。

最后，代数扩张也有传递性：

**定理 1.8 (代数扩张的传递性)**

设  $E/K$  和  $K/F$  都是代数扩张，则  $E/F$  也是代数扩张。



设  $u \in E$ 。因为  $E/K$  是代数扩张， $u$  在  $K$  上是代数元，设  $\text{irr}(u, K) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$  ( $c_i \in K$ )。因为  $K/F$  是代数扩张，每个  $c_i$  都是  $F$  上的代数元。设  $L = F(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 。因为  $c_i$  都是  $F$  上的代数元，由定理 1.7， $L/F$  是有限扩张。又因为  $u$  在  $L$  上满足  $x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0 = 0$ ，所以  $u$  在  $L$  上是代数元， $L(u)/L$  是有限扩张。由维数公式， $[L(u):F] = [L(u):L] \cdot [L:F]$  有限，所以  $L(u)/F$  是有限扩张。由定理 1.6， $L(u)/F$  是代数扩张，特别地  $u$  是  $F$  上的代数元。因为  $u$  是任意的，所以  $E/F$  是代数扩张。□

**观察** 传递性的证明用到了一个巧妙的中间域  $L = F(c_0, \dots, c_{n-1})$ 。它的作用是把“系数在  $K$  中”的极小多项式“拉回”到  $F$  上：虽然  $u$  的极小多项式系数在  $K$  中，但这些系数本身都是  $F$  上的代数元，所以可以把它们和  $u$  一起放入一个有限扩张中。

有限生成扩张也有传递性：如果  $K = F(S_1)$ ， $E = K(S_2)$ ，其中  $S_1, S_2$  都是有限集，则  $E = F(S_1 \cup S_2)$ ，也是有限生成的。证明很简单：把两次新增的生成元合在一起即可。

本节建立的概念关系可以用一句话概括：有限扩张 = 代数 + 有限生成。这个等式是域扩张理论的基石。我们后面讲分裂域、正规扩张、可分扩张时，都会回到这个基本框架。

## 课堂问题参考解答

 **练习 1.11** 有限扩张和有限生成扩张的区别是什么？各举一例。

有限扩张要求  $E$  作为  $F$ -向量空间是有限维的 ( $[E:F] < \infty$ )；有限生成扩张只要求  $E$  可以由有限个元素在  $F$  上生成 ( $E = F(u_1, \dots, u_n)$ )。

有限扩张一定是有限生成扩张（取基作为生成元即可），但反过来不一定成立。反例： $\mathbb{Q}(x)$  是有限生成扩张（由  $x$  一个元素生成），但不是有限扩张 ( $1, x, x^2, \dots$  线性无关,  $[\mathbb{Q}(x):\mathbb{Q}] = \infty$ )。

两者等价的条件是：生成元必须是代数元。即有限扩张  $\Leftrightarrow$  由有限个代数元生成的扩张。

[返回问题](#)

 **练习 1.12** 如果  $[E:F]$  是素数，中间域的情况如何？

如果  $[E:F]$  是素数  $p$ ，则  $E/F$  没有非平凡的中问域。这是因为维数公式  $[E:F] = [E:K] \cdot [K:F]$  的右边是两个正整数的乘积，而  $p$  是素数，所以  $[E:K]$  或  $[K:F]$  必须等于 1，即  $K = E$  或  $K = F$ 。

直觉上，素数次数的扩张是“不可再分”的——没有办法把它拆成两步较小的扩张。这和素数在整数中的角色类似：素数不能分解为更小的正整数的乘积。

[返回问题](#)